ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Дата выпуска готовой спецификации 31-янв-2014 **Дата редакции** 03-янв-2021 **Номер редакции** 3

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта Extractant
Cat No. : **SP/2596/15**

Уникальный идентификатор формулы (UFI) **R7CY-F33A-FX07-TURK**

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания

Евросоюз / название компании .
Acros Organics BVBA
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

Британская организация / фирменное наименование
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Номер телефона экстренной связи

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

Огнеопасные жидкости	Категория 2 (H225)

Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность	Категория 4 (H302)
Острая кожная токсичность	Категория 4 (H312)
Острая токсичность при вдыхании - пары	Категория 4 (H332)
Серьезное повреждение/раздражение глаз	Категория 2 (H319)

Опасности для окружающей среды
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

2.2. Элементы маркировки

Сигнальное слово **Опасно**

Формулировки опасностей
H225 - Легко воспламеняющаяся жидкость и пар
H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз
H302 + H312 + H332 - Вредно при проглатывании, попадании на кожу или вдыхании

Предупреждающие формулировки
P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица
P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом
P240 - Заземлить/Электрически соединить контейнер и приемное оборудование
P210 - Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить
P301 + P312 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту при плохом самочувствии
P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Переместить пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

2.3. Прочие опасности

Токсичность по отношению к почвенным организмам
Токсично для наземных позвоночных

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2. Смеси

Компонент	CAS-Номер	EC-Номер.	Весовой	CLP классификация - регулирование

			процент	(EU) No. 1272/2008
Ацетонитрил	75-05-8	200-835-2	75 - 90	Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Eye Irrit. 2 (H319) Acute Tox. 4 (H332)
Фосфорная кислота	7664-38-2	EEC No. 231-633-2	< 0.5	Met. Corr. 1 (H290) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318)
Вода	7732-18-5	231-791-2	10 - 25	-

Компонент	Specific concentration limits (SCL's)	М-фактор	Component notes
Фосфорная кислота	Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25% Skin Corr. 1B :: C>=25% Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25%	-	-

Компоненты	REACH №.	
Ацетонитрил	01-2119471307-38	
Ортофосфористая кислота	01-2119485924-24	

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

Общие рекомендации Требуется немедленная медицинская помощь. При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности.

Попадание в глаза Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.

Попадание на кожу Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.

Проглатывание НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.

Вдыхание Переместить пострадавшего на свежий воздух. При затруднении дыхания дать кислород. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь.

Меры самозащиты при оказании первой помощи Устранить все источники воспламенения. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

4.2. Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и отсроченные

Затрудненное дыхание. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота: При обмене веществ может выделяться цианид, что может приводить к головной боли, головокружению, слабости, обмороку, потере сознания и возможной смерти: Вдыхание высоких

концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически. Проявления могут быть задержанными, поэтому необходимо наблюдение врача. Проявления могут возникать с задержкой от 7 до 10 часов. При обмене веществ может превращаться в цианид, который в свою очередь реагирует, подавляя цитохромоксидазу, что ухудшает дыхание клеток.

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения
Тонкораспыленная вода. Не использовать поток воды так как он может растечься и вызвать пожар. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности
Не использовать плотную струю воды, так как она может разбрызгиваться и вызывать распространение огня.

5.2. Особые опасные факторы, связанные с использованием данного вещества или смеси

Огнеопасно. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. При нагревании емкости могут взрываться.

Опасные продукты сгорания
Циановодород (синильная кислота), Оксиды азота (NOx), Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO2).

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

6.2. Меры по охране окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

6.3. Материалы и методы для сдерживания распространения и уборки

Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Обеспечить достаточную вентиляцию. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Не допускать попадания продукта в канализацию.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению

Пользоваться индивидуальным защитным снаряжением/средствами защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Избегать вдыхание тумана/паров/распылителей жидкости. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

Меры гигиены
При использовании не принимать пищу, не пить и не курить. Регулярная уборка оборудования, рабочего места и одежды.

7.2. Условия безопасного хранения, в том числе все факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Зона для огнеопасных материалов.

7.3. Специфические способы конечного применения

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия
Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC
RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск)ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

Компонент	Европейский Союз	Соединенное Королевство	Франция	Бельгия	Испания
Ацетонитрил	TWA: 40 ppm (8hr) TWA: 70 mg/m³ (8hr) Skin	STEL: 60 ppm 15 min STEL: 102 mg/m³ 15 min TWA: 40 ppm 8 hr TWA: 68 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 40 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 70 mg/m³ (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 5 mg/m³ (8 heures). Peau	TWA: 20 ppm 8 uren TWA: 34 mg/m³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 40 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 68 mg/m³ (8 horas) Piel
Фосфорная кислота	TWA: 1 mg/m³ (8h) STEL: 2 mg/m³ (15min)	STEL: 2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³	TWA / VME: 0.2 ppm (8 heures). indicative limit TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). indicative limit STEL / VLCT: 0.5 ppm. indicative limit STEL / VLCT: 2 mg/m³. indicative limit	TWA: 1 mg/m³ 8 uren STEL: 2 mg/m³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 2 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 1 mg/m³ (8 horas)

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Нидерланды	Финляндия
Ацетонитрил	TWA: 20 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo TWA: 35 mg/m³ 8 ore. Media Ponderata nel Tempo Pelle	TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 17 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 17 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 20 ppm Höhepunkt: 34 mg/m³ Höhepunkt: 2 mg/m³ Haut	TWA: 40 ppm 8 horas TWA: 70 mg/m³ 8 horas Pele	TWA: 34 mg/m³ 8 uren	TWA: 20 ppm 8 tunteina TWA: 34 mg/m³ 8 tunteina STEL: 40 ppm 15 minuutteina STEL: 68 mg/m³ 15 minuutteina Iho
Фосфорная кислота	TWA: 1 mg/m³ 8 ore. Media Ponderata nel Tempo STEL: 2 mg/m³ 15 minuti. Breve termine	TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 mg/m³	STEL: 2 mg/m³ 15 minutos TWA: 1 mg/m³ 8 horas	STEL: 2 mg/m³ 15 minuten TWA: 1 mg/m³ 8 uren	TWA: 1 mg/m³ 8 tunteina STEL: 2 mg/m³ 15 minuutteina

Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Польша	Норвегия
Ацетонитрил	Haut MAK-KZW: 160 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 280 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 40 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 70 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 40 ppm 8 timer TWA: 70 mg/m³ 8 timer Hud	Haut/Peau STEL: 40 ppm 15 Minuten STEL: 68 mg/m³ 15 Minuten TWA: 20 ppm 8 Stunden TWA: 34 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 140 mg/m³ 15 minutach TWA: 70 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 30 ppm 8 timer TWA: 50 mg/m³ 8 timer TWA: 5 mg/m³ 8 timer STEL: 45 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 75 mg/m³ 15 minutter. value calculated Hud
Фосфорная кислота	MAK-KZW: 2 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 1 mg/m³ 8 timer	STEL: 4 mg/m³ 15 Minuten TWA: 2 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 2 mg/m³ 15 minutach TWA: 1 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 1 mg/m³ 8 timer STEL: 3 mg/m³ 15 minutter. value calculated

Компонент	Болгария	Хорватия	Ирландия	Кипр	Чешская Республика
Ацетонитрил	TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m³ Skin notation	kože TWA-GVI: 40 ppm 8 satima. TWA-GVI: 70 mg/m³ 8 satima.	TWA: 40 ppm 8 hr. TWA: 70 mg/m³ 8 hr. STEL: 120 ppm 15 min STEL: 310 mg/m³ 15 min Skin	TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m³	TWA: 70 mg/m³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 100 mg/m³
Фосфорная кислота	TWA: 1.0 mg/m³ STEL : 2.0 mg/m³	TWA-GVI: 1 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 2 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 1 mg/m³ 8 hr. STEL: 2 mg/m³ 15 min	STEL: 2.0 mg/m³ TWA: 1 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ 8 hodinách. Ceiling: 2 mg/m³

Компонент	Эстония	Gibraltar	Греция	Венгрия	Исландия
Ацетонитрил	Nahk TWA: 40 ppm 8 tundides. TWA: 70 mg/m³ 8 tundides. STEL: 60 ppm 15 minutites. STEL: 100 mg/m³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 40 ppm 8 hr TWA: 70 mg/m³ 8 hr	STEL: 60 ppm STEL: 105 mg/m³ TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m³	TWA: 70 mg/m³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	TWA: 40 ppm 8 klukkustundum. TWA: 70 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 80 ppm Ceiling: 140 mg/m³
Фосфорная кислота	TWA: 1 mg/m³ 8 tundides. vapor STEL: 2 mg/m³ 15 minutites. vapor	TWA: 1 mg/m³ 8 hr STEL: 2 mg/m³ 15 min	STEL: 3 mg/m³ TWA: 1 mg/m³	STEL: 2 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 1 mg/m³ 8 órában. AK	STEL: 2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³ 8 klukkustundum.

Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Мальта	Румыния

Ацетонитрил	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m³	TWA: 40 ppm IPRD TWA: 70 mg/m³ IPRD Oda	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 40 ppm 8 Stunden TWA: 70 mg/m³ 8 Stunden	possibility of significant uptake through the skin TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m³	Skin notation TWA: 40 ppm 8 ore TWA: 70 mg/m³ 8 ore
Фосфорная кислота	STEL: 2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ IPRD STEL: 2 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ 8 Stunden STEL: 2 mg/m³ 15 Minuten	TWA: 1 mg/m³ STEL: 2 mg/m³ 15 minuti	TWA: 1 mg/m³ 8 ore STEL: 2 mg/m³ 15 minute

Компонент	Россия	Словацкая Республика	Словения	Швеция	Турция
Ацетонитрил	MAC: 10 mg/m³	Potential for cutaneous absorption TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m³	TWA: 40 ppm 8 urah TWA: 70 mg/m³ 8 urah Koža STEL: 140 mg/m³ 15 minutah STEL: 80 ppm 15 minutah	Indicative STEL: 60 ppm 15 minuter Indicative STEL: 100 mg/m³ 15 minuter TLV: 30 ppm 8 timmar. NGV TLV: 50 mg/m³ 8 timmar. NGV Hud	Deri TWA: 40 ppm 8 saat TWA: 70 mg/m³ 8 saat
Фосфорная кислота		Ceiling: 2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ 8 urah inhalable fraction STEL: 2 mg/m³ 15 minutah inhalable fraction	Binding STEL: 2 mg/m³ 15 minuter TLV: 1 mg/m³ 8 timmar. NGV	TWA: 1 mg/m³ 8 saat STEL: 2 mg/m³ 15 dakika

Значения биологических пределов
Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга
EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) Информация отсутствует

Маршрут воздействия	острый эффект (местного)	острый эффект (системная)	Хронические эффекты (местного)	Хронические эффекты (системная)
Перорально				
Кожное				
Вдыхание				

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC) Информация отсутствует.

8.2. Меры контроля воздействия

Технические средства контроля
Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.
Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

Средства индивидуальной защиты

Защита глаз Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

Защита рук Защитные перчатки

материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт EC	Перчатка комментарии
Бутилкаучук	> 480 минут	0.35 mm	EN 374 уровень 6	Как испытан под EN374-3 Определение устойчивости к проникновению химических веществ
Неопреновые перчатки	< 60 минут	0.45 mm		

Защита тела и кожи Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу

Проверьте перчатки перед использованием
Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.
Обратитесь к производителю / поставщику за информацией
Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации
Пользователь восприимчивость, например, сенсибилизации эффекты
Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.
Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136
Рекомендуемый тип фильтра: низкокипящих органических растворителей Тип AX Коричневый соответствует EN371

Мелкие / Лаборатория использования В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001
Рекомендуемые полумаски: - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Меры контроля воздействия на окружающую среду Информация отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние	жидкость	
Внешний вид	Бесцветный	
Запах	ароматический	
Порог восприятия запаха	170 ppm	
Точка плавления/пределы	Данные отсутствуют	
Температура размягчения	Данные отсутствуют	
Точка кипения/диапазон	81 - 82 °C / 177.8 - 179.6 °F	Оценочный
Горючесть (жидкость)	Крайне огнеопасно	На основании результатов испытаний
Горючесть (твердого тела, газа)	Неприменимо	жидкость
Пределы взрывчатости	**Нижние пределы** 3 vol % **Верхние пределы** 16 vol %	

Температура вспышки	13 °C / 55.4 °F	**Метод -** Оценочный
Температура самовоспламенения	525 °C / 977 °F	
Температура разложения	Данные отсутствуют	
pH	Неприменимо	
Вязкость	Данные отсутствуют	
Растворимость в воде	Смешиваемый	
Растворимость в других растворителях	Информация отсутствует	
Коэффициент распределения (n-октанол/вода)		
Компонент	**Lg Pow**	
Ацетонитрил	-0.34	
Давление пара	Данные отсутствуют	
Плотность / Удельный вес	0.825	
Насыпная плотность	Неприменимо	жидкость
Плотность пара	Данные отсутствуют	-
Характеристики частиц	Неприменимо (жидкость)	

9.2. Прочая информация

Взрывчатые свойства	не взрывных Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом
Окисляющие свойства	не окислительных
Скорость испарения	5.79 - (Бутилацетат = 1,0)

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реакционная способность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

10.2. Химическая стабильность

Стабильно при нормальных условиях.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация	Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций	Информация отсутствует.

10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Подвергание воздействию влаги.

10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты. Восстановитель. Основания.

10.6. Опасные продукты разложения

Циановодород (синильная кислота). Оксиды азота (NOx). Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO_2).

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(a) острая токсичность;

Перорально	Категория 4
Кожное	Категория 4

Вдыхание Категория 4

Компонент	LD50 перорально	LD50 дермально	LC50 при вдыхании
Ацетонитрил	**ATE = 617 mg/kg** 450-787 mg/kg (Rat) 2460 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	**ATE = 3587 ppm** 7551 ppm (Rat) 8 h
Фосфорная кислота	2600 mg/kg (Rat)	LD50 = 2740 mg/kg (Rabbit)	850 mg/m³ (Rat) 1 h
Вода	-	-	-

(б) разъедания / раздражения кожи; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз; Категория 2

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожа На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(е) мутагенность зародышевых клеток; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(F) канцерогенность; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(H) STOT-при однократном воздействии; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(I) STOT-многократном воздействии; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Органы-мишени Неизвестно.

(j) стремление опасности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. При обмене веществ может выделяться цианид, что может приводить к головной боли, головокружению, слабости, обмороку, потере сознания и возможной смерти. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности .

Компонент	Пресноводные рыбы	водяная блоха	Пресноводные водоросли
Ацетонитрил	LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)		
Фосфорная кислота	98 - 106 mg/L LC50 96 h	> 100 mg/L EC50 = 48 h	

Компонент	Микро токсикология	М-фактор
Ацетонитрил	EC50 = 28000 mg/L 48 h EC50 = 73 mg/L 24 h EC50 = 7500 mg/L 15 h	

12.2. Стойкость и способность к разложению

Стойкость Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

12.3. Потенциал бионакопления Биоаккумулирование маловероятно

Компонент	Lg Pow	Коэффициент биоконцентрирования (BCF)
Ацетонитрил	-0.34	Данные отсутствуют

12.4. Подвижность в почве Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB Нет данных для оценки.

12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Методы обращения с отходами

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые

	контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.
Европейский каталог отходов	Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.
Прочая информация	Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

14.1. Номер UN	UN1648
14.2. Собственное транспортное наименование UN	ACETONITRILE SOLUTION
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	3
14.4. Группа упаковки	II

ADR

14.1. Номер UN	UN1648
14.2. Собственное транспортное наименование UN	ACETONITRILE SOLUTION
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	3
14.4. Группа упаковки	II

IATA

14.1. Номер UN	UN1648
14.2. Собственное транспортное наименование UN	ACETONITRILE SOLUTION
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	3
14.4. Группа упаковки	II

14.5. Факторы опасности для окружающей среды	Нет опасности определены
14.6. Особые меры предосторожности для пользователя	Никаких специальных мер предосторожности необходимы
14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC	Не применимо, упакованных товаров

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры
X = перечисленных, Европа (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Канада (DSL/NDSL), Филиппины (PICCS), Китай (IECSC), Japan (ENCS), Австралия (AICS), Korea (ECL).

Компонент	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS (Австралийский перечень химических веществ)	KECL
Ацетонитрил	200-835-2	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-00067
Фосфорная кислота	231-633-2	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-27427
Вода	231-791-2	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-35400

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ
Неприменимо

Национальные нормативы

Классификация WGK См. таблицу значений

Компонент	Германия классификации воды (VwVwS)	Германия - TA-Luft класса
Ацетонитрил	WGK2	
Фосфорная кислота	WGK1	

Компонент	Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)
Ацетонитрил	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст Н-фраз приведен в разделах 2 и 3
H225 - Легко воспламеняющаяся жидкость и пар
H290 - Может вызывать коррозию металлов
H302 - Вредно при проглатывании
H312 - Наносит вред при контакте с кожей
H314 - Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз
H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз
H332 - Наносит вред при вдыхании

Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian

Inventory of Chemical Substances)
KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ
NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте
TWA - Время Средневзвешенный
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)
IARC - Международное агентство по изучению рака
DNEL - Производный безопасный уровень
Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)
RPE - Оборудование для защиты дыхания
LD50 - Смертельная доза 50%
LC50 - Смертельная концентрация 50%
EC50 - Эффективная концентрация 50%
NOEC - Не наблюдается эффект концентрации
POW - Коэффициент распределения октанол: вода
PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные
vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
OECD - Организация экономического сотрудничества и развития
ATE - Оценка острой токсичности
BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)
ЛОС (летучее органическое соединение)

Основная справочная литература и источники данных
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (EC) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности	На основании результатов испытаний
Опасности для здоровья	Метод расчета
Опасности для окружающей среды	Метод расчета

Рекомендации по обучению
Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.
Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.
Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.
Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.
Обучение реагированию в случае химической аварии.

Дата выпуска готовой спецификации	31-янв-2014
Дата редакции	03-янв-2021
Сводная информация по изменениям	Обновление CLP формата.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006

Отказ от ответственности
Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности